

Criterios (NEC 2020)

- Inversores sin transformador con arreglo no aterrizado ("Transformer-less, Ungrounded" según la ficha; NEC 690.41(A)(4)): no requiere conductor del electrodo DC; el sistema se conecta al electrodo del sistema AC existente (690.41, 690.47(A)).
- EGC dimensionado por 250.122 según el OCPD aguas arriba; el de #10 se protege dentro del EMT (690.46, 250.120(C)).
- El cobre desnudo no debe tocar la lámina galvanizada (par galvánico): usar conductor estañado o aislado y terminales bimetalicos listados.
- Sobretensiones: SPD tipo 2 DC y AC integrados en cada SE10KUS (ficha) y SPD-AC tipo 2 en el TFF, unidos a la misma barra de tierra.
- La EMT es continua y se une a la barra de tierra del TFF con bushing de tierra.
- Unión de marcos: los documentos de S-5! difieren en el fusible serie máximo admitido por el listado UL 2703 del PVKIT (35/30 A en el manual de 2024; 25 A en las instrucciones de 2025) y el CS6W declara 30 A. Por eso la continuidad de tierra no depende del PVKIT: cada marco lleva una orejeta listada UL 2703 y un puente de Cu estañado #10 hasta el EGC.
- Rayo (NFPA 780, Anexo L): la frecuencia esperada de impactos ($N_D \approx 0,038$ por año, con $N_g = 15$ rayos/km² · año supuesto) supera la tolerable ($N_C \approx 0,003$ por año); se recomienda a la UTN un sistema de protección contra rayos para el edificio. El arreglo queda preparado: barra de unión en el alero (BJ-DC) para unirlo a ese sistema y SPD del TFF sustituible por tipo 1.

Medios de desconexión y apagado rápido

1. **Nivel módulo:** S650B; al perder AC, cada optimizador baja a 1 V (≤ 9 V por string), cumpliendo NEC 690.12 dentro y fuera del arreglo.
2. **DC en inversor:** desconector DC integrado a cada SE10KUS (690.15).
3. **AC por inversor:** CB-1 y CB-2, 35 A, en el TFF.
4. **Desconector del sistema FV e iniciador de RSD:** IFV en la fachada sur (exterior), de corte visible, bloqueable y accesible para el ICE y Bomberos (690.12(C), 690.13, 705.20).
5. **Protección de la derivación:** CB-INT de 70 A dentro de CD-FV, a ≤ 3 m del punto de derivación del alimentador protegido por IS-TS01 de 400 A (240.21(B)(1), 240.21(C)(2)).
6. **Fuente normal:** interruptor 200 A en 480 V (existente).

Marcos de módulos
(aluminio anodizado)

orejeta atornillada al marco (además
de los dientes de unión del PVKIT)

Orejeta de tierra listada UL 2703
en cada marco + Cu estañado #10

EGC #10 Cu estañado/aislado (en EMT)

INV-1 / INV-2
terminal de tierra

EGC #10 Cu (con C-AC1/2)

TFV: barra de tierra
(aislada del neutro)

EGC #8 Cu (con C-AC3)

IFV (exterior) y CD-FV (interior):
terminal de tierra

EGC existente $2 \times \#1/0$ Cu

TS-01 / TP: barra de tierra
puente de unión del sistema derivado

conductor del electrodo existente

Malla de tierra existente (E01: registros G-01 a G-05)
varillas Cu 19 mm $\times$ 3 m, exotérmica, $\leq 5 \Omega$